

Select the correct answer for each question:

A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 E. 0

[5 Points]

Question 5

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

A. Search) (Breadth-First أولاً
B. Search) (Binary الثنائي C. 0
D. 0 E. 0

[5 Points]

Question 6

Calculate the following Equations:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & y & -z \\ x & -y & 2z \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

A. 5 B. 25 C. -5 D. -25 E. 0

[5 Points]

Question 1

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

A. (Array) مصفوفة B. (Stack) مكس
C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 2

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 3

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 4

Solve for x..:

$$2^x + 16 = 0$$

Question 9

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick خوارزمية الفرز السريع B.
Sort) (Insertion خوارزمية الفرز بالإدراج C. 0
D. 0 E. 0

[5 Points]

Question 10

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0

[1 Point]

Question 7

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

A. There is no inverse for this matrix

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 8

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]